Université Ibn Zohr
Faculté des Sciences - AGADIR
Département de Physique

Année Universitaire : 2024 – 2025
Semestre II
Module : Optique 1

Travaux Dirigés d'Optique 1
Filières : PC-P2
Série n°3

Dans tous les exercices, on suppose que la lumière se propage de la gauche vers la droite et que les conditions de Gauss sont réalisées.

Exercice 1 :

Partie A : Association de systèmes optiques simples

On considère une boule en verre d'indice $n = \frac{3}{2}$, de centre optique C et de rayon R = 1 cm, plongée dans l'air d'indice 1 (fig. 1).

1) Indiquer la concavité et la nature de chacun des deux dioptres (DS_1) et (DS_2) formant la boule. Qu'appelle-t-on le système optique ainsi formé ?

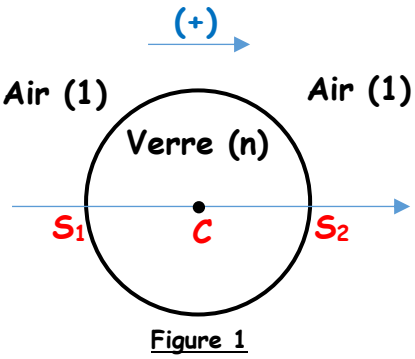
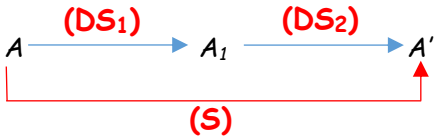


Figure 1

Soit (AB) un objet et (A'B') son image à travers le système optique (S). On notera (A_1B_1) l'image intermédiaire, tel que :



2) a) Ecrire les formules de conjugaison (de position et de grandissement), avec origine au ***centre*** du dioptre (DS_1) pour le couple de points (A ; A_1). En déduire les positions de ses foyers F_1 et F'_1 ainsi que ses distances focales f_1 et f'_1.

b) Ecrire les formules de conjugaison (de position et de grandissement), avec origine au ***centre***, du dioptre (DS_2) pour le couple de points (A_1 ; A'). En déduire les positions de ses foyers F_2 et F'_2 ainsi que ses distances focales f_2 et f'_2.

3) Montrer que les formules de conjugaison (de position et de grandissement), avec origine au centre optique de la boule, pour le couple de points (A ; A') s'expriment par :

$$\frac{1}{\overline{CA'}} - \frac{1}{\overline{CA}} = \frac{2(n-1)}{nR} \quad \text{et} \quad \gamma = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}}$$

4) Trouver les positions des foyers principaux objet F et image F' de la boule par rapport à son centre optique. Les foyers F et F' sont-ils réels ou virtuels ?

Partie B : Système optique centré

On se propose de déterminer les positions des éléments cardinaux de la boule étudiée à la partie A et que l'on assimile à un système centré.

1) En se basant sur les formules de conjugaison de la boule établies à la question 3/, chercher les positions des points principaux objet H et image H' de la boule.
2) Trouver les distances focales objet $f = \overline{HF}$ et image $f' = \overline{H'F'}$ de la boule. En déduire sa vergence V et sa nature.
3) En se basant sur la formule de Lagrange-Helmholtz, trouver les positions des points nodaux N et N' de la boule.
4) Placer sur le schéma de la figure 2, les foyers F_1 ; F'_1 ; F_2 et F'_2 :

a) Tracer la marche d'un rayon incident parallèle à l'axe. Retrouver géométriquement les positions des points cardinaux F' et H' de la boule.
b) Tracer la marche d'un rayon lumineux dont le rayon émergent est parallèle à l'axe. Retrouver par construction géométrique les positions des points cardinaux F et H de la boule.

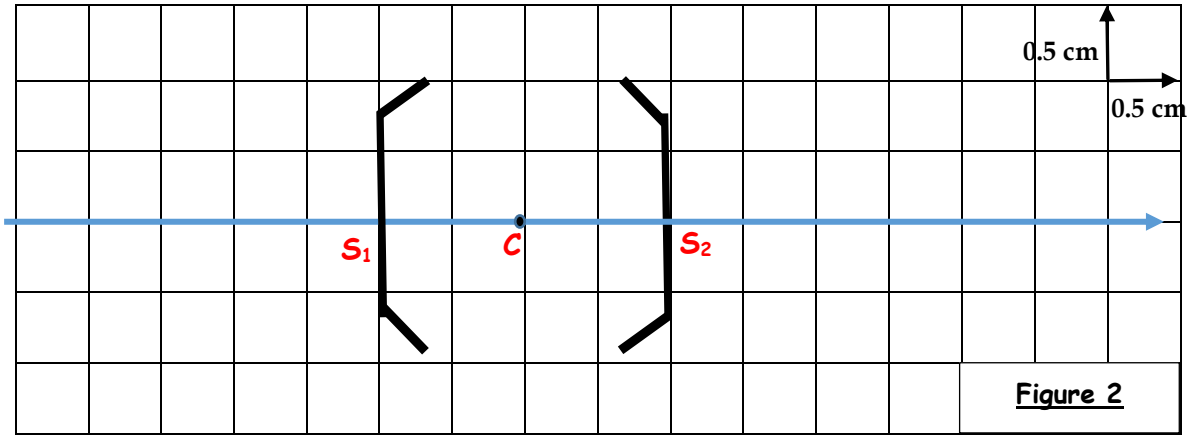


Figure 2

5) Un objet réel (AB) d'une hauteur de 1 cm est placé à 3 cm du centre C de la boule.
Trouver la position $\overline{H'A'}$ de l'image donnée par la boule ainsi que son grandissement linéaire γ et en déduire les caractéristiques de l'image :
   a) En utilisant les formules de conjugaison avec origine aux points principaux H et H' du système centré.
   b) Par construction géométrique, en utilisant le schéma équivalent contenant les éléments cardinaux de la boule. **On donne** : Echelle 0.5 cm → 1 cm.

Exercice 2 : Système optique centré dioptrique et catadioptrique

Partie A :

On considère un système optique centré (Σ) d'indice $\boldsymbol{n = \frac{4}{3}}$ *formé par l'association de* deux dioptres **D1 (S1 ; C1)** et **D2 (S2 ; C2)**, *tel que :* $\boldsymbol{S_1 \equiv C_2}$ *et* $\boldsymbol{R = \overline{C_2S_2} = 3\ cm}$ *(figure 3).*
Soient n_E *et* n_S *les indices respectifs des milieux d'entrée et de sortie du système optique centré (Σ), tels que :* $\boldsymbol{n_E < n}$ *et* $\boldsymbol{n_S < n}$

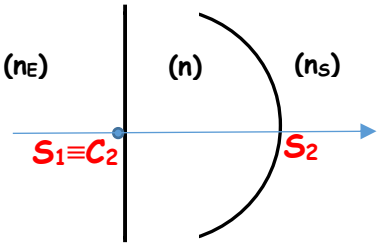
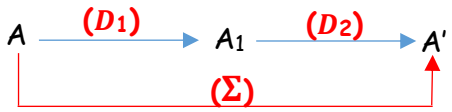


Figure 3

Toutes les expressions doivent être données en fonction de n ; n_E ; n_S et R :

1) Indiquer, en justifiant, les caractéristiques de chacun des deux dioptres (D_1) et (D_2) constituant le système optique centré (Σ) ? De quel type de système optique centré (Σ) s'agit-il ?
2) Donner l'épaisseur e du système optique centré (Σ).
3) a) Donner l'expression de la vergence V_1 du dioptre (D_1) et indiquer sa convergence. En déduire ses distances focales objet $f_1 = \overline{S_1F_1}$ et image $f'_1 = \overline{S_1F'_1}$.
   b) Donner l'expression de la vergence V_2 du dioptre (D_2) et indiquer sa convergence. En déduire ses distances focales objet $f_2 = \overline{S_2F_2}$ et image $f'_2 = \overline{S_2F'_2}$.
4) En se basant sur la formule de Gullstrand, déterminer la vergence V du système optique centré (Σ) en fonction de V_1 ; V_2 ; e et n, puis en fonction de *n ; n_S et* R. S'agit-il d'un système centré convergent ou divergent ?
5) En déduire la distance focale image $f' = \overline{H'F'}$ du système optique centré (Σ) en fonction de n ; n_S et R et la distance focale objet $f = \overline{HF}$ en fonction de n ; n_E et R. Vérifier que $\frac{f}{f'} = -\frac{n_E}{n_S}$.
   En déduire la relation entre f et f' si $n_E = n_S$.

6) *Soit (AB) un objet et (A'B') son image à travers le système optique centré (Σ). On notera par (A_1B_1) l'image intermédiaire tel que :*



Ecrire les relations de conjugaison de position, avec origine au sommet, de chacun des deux dioptres (D_1) et (D_2).

7) a) Trouver la position du foyer principal objet F du système centré (Σ) par rapport à S_1 et celle du foyer principal image F' du système optique centré (Σ) par rapport à S_2. On exprimera les distances $\overline{S_1F}$ et $\overline{S_2F'}$ (On ne cherchera pas à utiliser la relation de conjugaison du système optique centré (Σ)) dans cette question). Conclure sur la position du foyer F'.
b) Les foyers F et F' sont-ils réels ou virtuels ?

8) En se basant sur la relation de Chasles, exprimer les distances $\overline{S_1H}$ et $\overline{S_2H'}$. Déduire la position du point principal image H' du système optique centré (Σ).

9) a) Donner les expressions des distances $\overline{HN}$ et $\overline{H'N'}$ en fonction de f et f'.
b) Où se trouvent alors les points nodaux N et N' du système optique centré (Σ), si on suppose que les milieux extrêmes du système optique centré (Σ) sont identiques ($n_E = n_S$) ?

10) **On suppose maintenant que le système centré (Σ) est plongé dans l'air ($n_E = n_S = 1$) :**
a) Calculer les positions des foyers F_2 et F'_2 du dioptre (D_2), ainsi que celles des points cardinaux F ; H ; F' et H' du système centré (Σ).
b) Placer sur le schéma de la figure 4, les foyers F_2 et F'_2, puis compléter la marche du rayon lumineux incident parallèle à l'axe.
Retrouver, par construction géométrique, la position du plan principal image (P'). En déduire celle du point principal image H' et du foyer principal image F' du système centré (Σ).

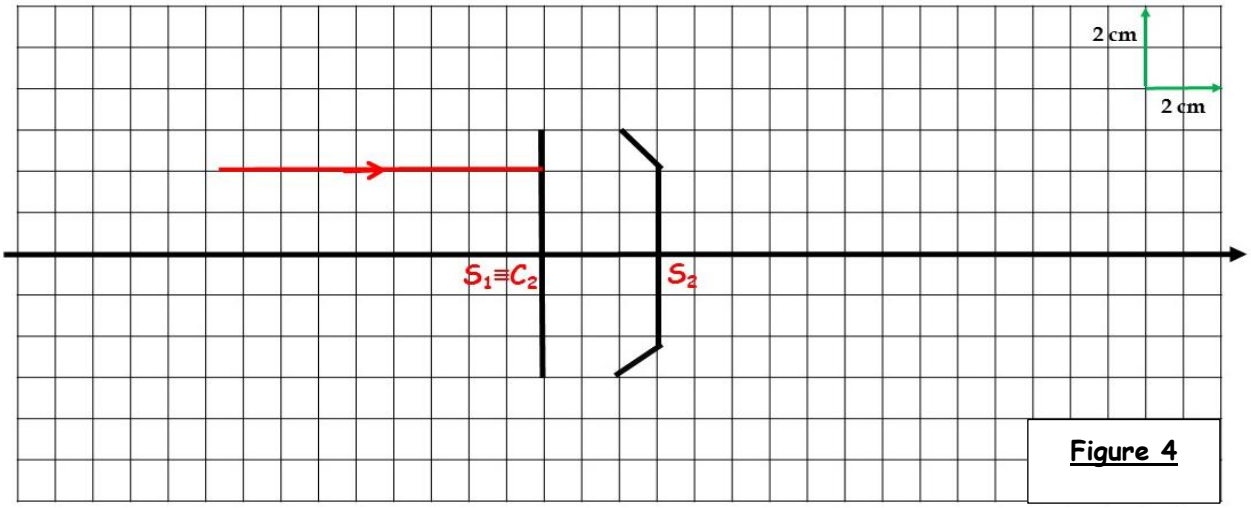


Figure 4

Partie B : (facultatif)

On métallise la face de sortie du système optique centré (Σ) (figure 5).
On se place dans le cas où le système centré (Σ) est plongé dans l'air :

1) Qu'appelle-t-on le système optique centré ainsi obtenu ? Justifier.
2) En se basant sur la relation de conjugaison avec origine au sommet S_1 du dioptre (D_1), déterminer les positions, par rapport à S_1, du centre Ω et du sommet Σ du miroir équivalent (M) (on exprimera les distance $\overline{S_1\Omega}$ et $\overline{S_1\Sigma}$).
3) En déduire le rayon de courbure $\rho = \overline{\Sigma\Omega}$ du miroir équivalent (M). Quelle est alors sa vergence V et sa nature ?

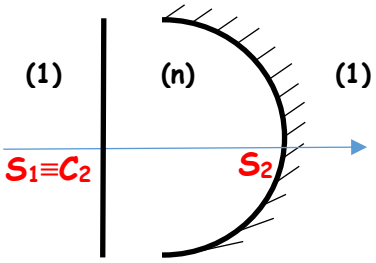


Figure 5

Exercice 3 : Lentille épaisse (facultatif)

Soit une lentille épaisse en verre d'indice $n = \frac{3}{2}$ plongée dans l'air et formée par deux dioptres sphériques DS_1 (S_1 ; C_1) et DS_2 (S_2 ; C_2), tels que : $\overline{S_2C_2} = -\overline{S_1C_1} = R = 1\ cm$ et $\overline{S_1S_2} = 3R$ (fig. 6).

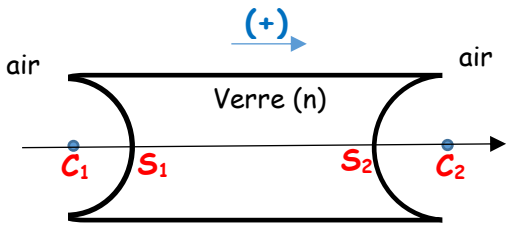


Figure 6

1) Indiquer la concavité et la convergence de chacun des deux dioptres (DS_1) et (DS_2) constituant la lentille ? Justifier.
2) Donner l'expression de l'interstice e du système en fonction de R.
3) a) Déterminer la vergence V_1 du dioptre (DS_1) en fonction de R. En déduire les distances focales objet $f_1 = \overline{S_1F_1}$ et image $f'_1 = \overline{S_1F'_1}$ de ce dioptre en fonction de R.
   b) Déterminer la vergence V_2 du dioptre (DS_2) en fonction de R. En déduire les distances focales objet $f_2 = \overline{S_2F_2}$ et image $f'_2 = \overline{S_2F'_2}$ de ce dioptre en fonction de R.
4) Donner l'expression de l'intervalle optique $\Delta = \overline{F'_1F_2}$ de la lentille en fonction de R.
5) En se basant sur la formule de Newton d'un dioptre sphérique :
   a) Trouver la position du foyer objet F de la lentille épaisse par rapport à F_1. On exprimera la distance $\overline{F_1F}$ en fonction de f_1 ; f'_1 et Δ, puis en fonction de R.
   b) Trouver la position du foyer image F' de la lentille épaisse par rapport à F'_2. On exprimera la distance $\overline{F'_2F'}$ en fonction de f_2; f'_2 et Δ, puis en fonction de R.
   c) Conclure quant-à-la nature des foyers objet F et image F' de la lentille.
6) a) En appliquant la formule de Gullstrand, déterminer la vergence V de la lentille en fonction de R. S'agit-il d'une lentille convergente ou divergente ?
   b) En déduire les expressions des distances focales objet $f = \overline{HF}$ et image $f' = \overline{H'F'}$ de la lentille en fonction de R. Vérifier la relation entre f et f'.
7) En appliquant la relation de Chasles, déterminer les positions des points principaux H et H' de la lentille ($\overline{F_1H}$ et $\overline{F'_2H'}$). Où se trouvent alors les points nodaux N et N' de la lentille épaisse ?
8) Sachant que le centre optique O de la lentille épaisse est l'image intermédiaire entre N et N', déterminer la position de O par rapport à S_1 (on exprimera la distance $\overline{S_1O}$).